Framework de Maturidade para a Transformação Digital e de Serviços no Setor Público Goiano: Proposição de um Instrumento de Medição

Carlos Hernane de Oliveira[1]

RESUMO

A transformação digital no setor público transcende a automação de processos e exige a reestruturação da governança e da entrega de valor ao cidadão. O Estado de Goiás tem priorizado a digitalização de serviços; contudo, a ausência de um instrumento padronizado para medir a evolução digital de seus órgãos limita a gestão estratégica. Entre os instrumentos nacionais examinados neste estudo (Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos, Modelo de Maturidade de Dados e Índice Transformação Digital Brasil), nenhum combina, simultaneamente, visão organizacional integrada, ancoragem em cadeia de valor pública e adaptação ao nível estadual. Este artigo propõe, em caráter preliminar, o Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO), um framework e uma metodologia de medição para a administração pública do Estado, desenvolvidos segundo a abordagem *Design Science Research* (DSR). O artefato reúne seis dimensões derivadas de fatores críticos de sucesso e barreiras organizacionais da literatura, com pesos iniciais sujeitos à calibração por especialistas (método Delphi); cinco níveis de maturidade inspirados no *Capability Maturity Model Integration* (CMMI), com pontos de corte preliminares; e um questionário diagnóstico preliminar de 24 itens. A Cadeia de Valor Integrada (CVI) de Goiás delimita e contextualiza o diagnóstico nas camadas de processos finalísticos, gerenciais e de suporte. A contribuição é de integração entre dimensões de maturidade e a arquitetura de processos estadual, e não de dimensões inéditas. O artefato foi submetido a avaliação teórica e a exemplo ilustrativo de cálculo, e não foi validado empiricamente, o que constitui a principal agenda de pesquisa futura.

Palavras-chave: Transformação Digital; Maturidade Digital; Setor Público; Cadeia de Valor; *Design Science Research*; Governo de Goiás.

ABSTRACT

Digital transformation in the public sector goes beyond process automation and requires a profound shift in governance and in value delivery to citizens. The State of Goiás has prioritized the digitization of services; however, the lack of a standardized instrument to measure the digital evolution of its agencies limits strategic management. Among the national instruments examined in this study (Digital Maturity Level of Public Services, Data Maturity Model, and Brazil Digital Transformation Index), none simultaneously offers an integrated organizational view, anchoring in a public value chain, and adaptation to the state level. This article proposes, on a preliminary basis, the Integrated Digital Maturity Model of Goiás (MMDI-GO), a framework and

[1]Superintendência Central de Transformação Pública (SCTP/TransformaLAB), Secretaria de Estado da Administração de Goiás (SEAD-GO). Goiânia, Goiás, Brasil.

measurement methodology for the state public administration, developed according to the Design Science Research (DSR) approach. The artifact comprises six dimensions derived from critical success factors and organizational barriers identified in the literature, with initial weights subject to expert calibration (Delphi method); five maturity levels inspired by the Capability Maturity Model Integration (CMMI), with preliminary cutoff points; and a preliminary 24-item diagnostic questionnaire. The Integrated Value Chain (CVI) of Goiás delimits and contextualizes the diagnosis across core, managerial, and support processes. The contribution lies in integrating maturity dimensions with the state process architecture, rather than in new dimensions. The artifact underwent theoretical evaluation and an illustrative calculation example, and has not been empirically validated, which is the main future research agenda.

Keywords: Digital Transformation; Digital Maturity; Public Sector; Value Chain; Design Science Research; Government of Goiás.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A transformação digital (TD) no setor público brasileiro tem ocorrido de maneira desigual, refletindo os desafios administrativos e a pressão por serviços mais eficientes (BRASIL, 2020).

No cenário nacional, o Estado de Goiás tem priorizado a TD e, segundo Goiás (2025), ocupa posição de destaque em rankings de oferta de serviços públicos digitais, com mais de 700 serviços disponibilizados na Carta de Serviços ao cidadão e uma estratégia focada na eficiência da máquina pública.

A digitalização isolada de serviços, embora necessária, não é suficiente para garantir uma transformação plena, sendo essencial a mudança estrutural da cultura organizacional, dos processos e da governança institucional (OCDE, 2020).

Nesse contexto, a medição da maturidade digital surge como um instrumento relevante para que os órgãos públicos possam diagnosticar seu estágio atual e traçar rotas estratégicas de evolução. Modelos de maturidade podem ajudar a identificar lacunas entre a capacidade tecnológica instalada e a entrega efetiva de valor ao cidadão, servindo como um guia para a gestão pública (FERREIRA; SANTOS, 2025).

O cenário brasileiro já dispõe de instrumentos relevantes para apoiar essa medição. No âmbito federal, a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos instituiu, por meio da Portaria SGD/MGI nº 1.083/2025, o Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos (NMDSP), aplicado a mais de cinco mil serviços do Poder Executivo federal (BRASIL, 2025). Paralelamente,

o Modelo de Maturidade de Dados (MMD) orienta órgãos federais no desenvolvimento de programas de governança de dados (BRASIL, 2024), enquanto, no setor privado, o Índice Transformação Digital Brasil (ITDBr) consolida-se como referência para mensurar a maturidade organizacional de empresas brasileiras em dez dimensões (PWC; FDC, 2024).

Apesar da relevância desses instrumentos, persiste uma lacuna federativa no conjunto examinado neste estudo: nenhum dos instrumentos nacionais analisados (NMDSP, MMD e ITDBr) foi desenhado para capturar, de forma integrada, a maturidade digital de órgãos públicos no nível estadual, considerando suas particularidades organizacionais, sua ancoragem em cadeia de valor pública e a interdependência entre processos finalísticos, gerenciais e de suporte. A literatura de governo digital trata da mensuração de resultados da transformação digital (DOBROLYUBOVA, 2021) e da entrega de serviços públicos no Brasil (FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019), sem que os trabalhos consultados neste estudo apresentem um instrumento diagnóstico de maturidade para órgãos estaduais. Não se afirma que inexistam outros instrumentos, nacionais ou internacionais, aplicáveis a governos subnacionais. Essa verificação ampliada, por meio de revisão sistemática com protocolo explícito, é indicada como pesquisa futura.

Para o Estado de Goiás, a criação de uma metodologia de medição customizada pode representar, portanto, uma oportunidade de consolidar seu protagonismo digital e de contribuir para o debate sobre a medição da maturidade em governos subnacionais, padronizando critérios de avaliação que respeitem as particularidades da administração estadual e dialoguem, de forma complementar, com os instrumentos federais já em operação.

1.2 Apresentação dos conceitos

O conceito de transformação digital no setor público transcende a mera implementação de tecnologias, sendo definido como um processo de reinvenção das operações governamentais por meio da integração de capacidades digitais para gerar valor público (VIANA; ARAÚJO, 2025).

Diferente da digitalização, que apenas converte processos analógicos em digitais, a transformação digital altera o modelo de negócio do Estado, promovendo a desburocratização e a centralidade no cidadão. Já a transformação de serviços refere-

se especificamente à reengenharia da jornada do usuário, garantindo que o acesso aos direitos e serviços seja fluido, multicanal e inclusivo (BRASIL, 2020).

A maturidade digital, por sua vez, é compreendida como o grau de prontidão de uma organização para utilizar tecnologias e competências digitais em favor de seus objetivos estratégicos, avaliado em dimensões como tecnologia, processos e recursos humanos (NOVIENTY et al., 2025).

Um framework de maturidade organiza essa evolução em níveis, permitindo que a instituição avalie dimensões como liderança, estratégia, cultura, dados e infraestrutura. Ao aplicar esses conceitos ao setor público goiano, busca-se não apenas medir o “quanto” se é digital, mas estabelecer um método estruturado de diagnóstico que possa orientar a tomada de decisão governamental.

1.3 Problema de pesquisa e lacuna científica

O problema prático que motiva este trabalho é a ausência, no Estado de Goiás, de um instrumento padronizado para diagnosticar a maturidade digital dos órgãos estaduais. Do ponto de vista científico, o problema pode ser formulado como uma lacuna teórico-metodológica: os instrumentos nacionais disponíveis tratam da maturidade digital por unidades de análise e finalidades distintas (o serviço, o domínio de dados, a empresa) e não oferecem uma proposta de mensuração da maturidade digital de organizações públicas subnacionais que esteja integrada à arquitetura de processos e à entrega de valor público.

Diante disso, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: **como estruturar um modelo de maturidade digital para órgãos públicos estaduais que integre capacidades digitais, arquitetura de processos e entrega de valor público, considerando as especificidades institucionais do Estado de Goiás?**

A originalidade da proposta precisa ser delimitada com precisão. Dimensões como liderança, cultura, competências, infraestrutura, dados e experiência do cidadão, bem como a organização da evolução em níveis, já aparecem na literatura sobre maturidade digital. A inovação do MMDI-GO não reside na criação isolada de novas dimensões, mas na integração dessas dimensões a uma arquitetura de processos públicos estaduais, utilizando a Cadeia de Valor Integrada como unidade de contextualização do diagnóstico.

1.4 Objetivos do artigo e contribuição para a área de conhecimento

Este artigo tem como objetivo geral propor um framework e uma metodologia de medição da maturidade em transformação digital para os órgãos públicos do Governo do Estado de Goiás.

Para atingir esse propósito, são definidos os seguintes objetivos específicos:

- Sistematizar, a partir da literatura e de documentos institucionais do Estado de Goiás, os fatores críticos de sucesso e as barreiras organizacionais associados à transformação digital no setor público;
- Integrar as dimensões de maturidade digital à Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado de Goiás, abrangendo processos finalísticos, gerenciais e de suporte;
- Desenvolver um instrumento diagnóstico preliminar, composto por indicadores, itens diagnósticos, regras de agregação e uma escala de evolução com cinco níveis de maturidade;
- Oferecer uma base teórico-metodológica preliminar para aplicação piloto futura, ressaltando-se que o artefato passa, nesta etapa, por avaliação teórica e por exemplo ilustrativo, e não por validação empírica.

Instrumentos de diagnóstico que combinam indicadores, dimensões analíticas e escalas de maturidade são estratégias recomendadas para apoiar órgãos públicos na identificação de lacunas e no planejamento da transformação digital, especialmente quando adaptados ao contexto local (ENAP; MGI, 2023).

Para a gestão pública goiana, o artigo propõe uma ferramenta de governança que, após validada, poderá apoiar o alinhamento estratégico entre as diversas secretarias e a identificação de gargalos em áreas como capacitação de pessoal e orçamento. Assim, o trabalho busca contribuir para a base científica de políticas públicas de estado digital mais orientadas a dados.

O artigo está organizado em seis seções. Após esta introdução, a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica. A Seção 3 descreve o método (DSR) e os procedimentos de construção do artefato. A Seção 4 apresenta o desenvolvimento do MMDI-GO, com dimensões, escala, pesos, regras de cálculo e instrumento. A Seção 5 traz a análise e a discussão, incluindo a comparação com instrumentos existentes, um exemplo ilustrativo de cálculo e as limitações. A Seção 6 reúne as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Transformação digital e transformação de serviços no setor público

A literatura contemporânea sobre transformação digital no setor público enfatiza que esse fenômeno não se restringe à modernização tecnológica, mas configura uma mudança de paradigma na governança estatal. Segundo Viana e Araújo (2025), a transformação digital deve ser compreendida como a integração estratégica de tecnologias digitais para reformular processos, melhorar a eficiência e criar novas formas de valor para o cidadão.

Em uma perspectiva mais ampla, Vial (2019) descreve a transformação digital como um processo no qual tecnologias digitais provocam disrupções que desencadeiam respostas estratégicas das organizações, as quais buscam alterar seus caminhos de criação de valor ao mesmo tempo em que lidam com mudanças estruturais e barreiras organizacionais.

Mergel, Edelmann e Haug (2019), a partir de entrevistas com especialistas, destacam que a transformação digital no setor público envolve mudança organizacional e cultural, e não apenas a adoção de tecnologia.

Esse processo exige que o Estado abandone estruturas burocráticas rígidas em favor de modelos mais flexíveis e orientados a dados, onde a tecnologia atua como o catalisador de uma administração pública mais resiliente e transparente (FERREIRA; SANTOS, 2025).

No que tange à transformação de serviços, o foco recai sobre a “servicização” da administração pública, onde o cidadão é colocado no centro do design das políticas públicas. Rachynskyi e Tytarenko (2024) argumentam que a digitalização efetiva de serviços públicos requer uma reengenharia completa da jornada do usuário, eliminando redundâncias e garantindo a multicanalidade.

Para que essa transformação seja sustentável, é desejável que os serviços digitais sejam inclusivos, acessíveis e capazes de responder às necessidades de uma população diversa, o que demanda coordenação entre governo, sociedade civil e setor privado (RACHYNSKYI; TYTARENKO, 2024).

Na literatura de administração pública, Dunleavy et al. (2006) descrevem a governança da era digital a partir de três temas: a reintegração de funções, a abordagem holística orientada às necessidades dos usuários e a digitalização dos

processos administrativos. Esses temas são coerentes com a proposta de ancorar o diagnóstico em uma cadeia de valor integrada.

2.2 Maturidade digital e modelos de maturidade

A medição da maturidade digital pode funcionar como orientação estratégica dessa jornada de transformação. Modelos de maturidade são ferramentas de diagnóstico que permitem às organizações avaliar seu progresso em dimensões como tecnologia, processos e recursos humanos (NOVIENTY et al., 2025).

Os modelos de maturidade têm origem na gestão da qualidade e na engenharia de software. O Capability Maturity Model, de Paulk et al. (1993), consolidou a ideia de uma escala de níveis discretos que descrevem a evolução da capacidade de processos, posteriormente desdobrada no *Capability Maturity Model Integration* (CMMI) (CMMI PRODUCT TEAM, 2010). No governo eletrônico, modelos de estágios, como os de Layne e Lee (2001) e de Andersen e Henriksen (2006), descrevem a evolução das organizações públicas em direção à integração e à orientação ao cidadão. Quanto ao desenvolvimento desses instrumentos, Becker, Knackstedt e Pöppelbuß (2009) e De Bruin et al. (2005) propõem procedimentos que incluem a definição do escopo, o desenho do modelo, a avaliação e a manutenção, o que orienta a construção do MMDI-GO descrita na Seção 3.3.

Kane et al. (2015), em pesquisa com organizações de diversos setores, associam a maturidade digital mais à estratégia, à cultura e à liderança do que à tecnologia em si, o que é coerente com a presença das dimensões Liderança e Estratégia Digital e Cultura e Competências no framework. Quanto ao propósito dos modelos, Pöppelbuß e Röglinger (2011) distinguem usos descritivos (diagnóstico da situação atual), prescritivos (indicação de caminhos de melhoria) e comparativos (comparação entre organizações). O MMDI-GO pretende ter propósito descritivo e prescritivo, por meio do diagnóstico por dimensão e da análise de lacunas (Fase 5 da Seção 4.5), e não comparativo entre órgãos, uso que exigiria validação prévia. Mettler (2011), por sua vez, propõe tratar o desenvolvimento de modelos de maturidade como pesquisa de design science, o que sustenta a escolha metodológica deste trabalho (Seção 3.1).

De acordo com Aliy, Younus e Lawelai (2025), a aplicação desses modelos no setor público é relevante para identificar não apenas o nível de adoção tecnológica,

mas também a capacidade institucional de sustentar e evoluir as iniciativas digitais frente a mudanças políticas e orçamentárias.

Estudos recentes têm explorado a criação de modelos de maturidade específicos para o setor público, destacando que a evolução digital não é linear e depende de capacidades institucionais prévias. O trabalho de Dobrolyubova (2021) ressalta que a medição da maturidade deve estar vinculada à entrega de valor público, propondo que indicadores de eficiência interna sejam acompanhados por métricas de impacto no cidadão.

No Brasil, pesquisas de Filgueiras, Flávio e Palotti (2019) apontam que a governança é um dos principais gargalos para a maturidade, sugerindo que modelos de avaliação devem focar mais em processos decisórios do que apenas em infraestrutura tecnológica.

Adicionalmente, o relatório GovTech Maturity Index 2025 do Banco Mundial apresenta um panorama global que classifica os governos em quatro grupos de maturidade, constituindo uma referência comparativa internacional para o tema (BANCO MUNDIAL, 2025).

Outros trabalhos, como a revisão sistemática de Fitriani et al. (2025), identificam que a resistência cultural e a falta de pessoal capacitado são as barreiras mais recorrentes em países em desenvolvimento.

Essas referências oferecem subsídios para a definição das dimensões de análise do framework goiano, buscando que o instrumento considere os desafios estruturais da administração pública.

2.3 Valor público, capacidades institucionais e governança digital

A noção de valor público, formulada por Moore (1995), desloca o foco da gestão pública da eficiência interna para os resultados que a ação governamental produz para a sociedade, o que é coerente com a ênfase de Dobrolyubova (2021) na mensuração de resultados da transformação digital. Em complemento, a abordagem das capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) sugere que o desempenho sustentado depende da capacidade de uma organização de integrar, construir e reconfigurar competências diante de mudanças no ambiente. Aplicada ao setor público, essa perspectiva ajuda a compreender por que a maturidade digital não se limita à adoção de tecnologia e envolve capacidades institucionais de liderança,

aprendizagem e integração entre processos, que correspondem às dimensões consideradas no MMDI-GO. Cabe registrar que essa aplicação ao setor público é uma extensão conceitual adotada neste artigo, e não uma tese estabelecida pelos autores citados.

Bryson, Crosby e Bloomberg (2014) propõem a governança de valor público como alternativa à administração pública tradicional e à nova gestão pública, e Panagiotopoulos, Klievink e Cordella (2019) discutem como o governo digital se relaciona à criação de valor público. Em conjunto, esses trabalhos sustentam a decisão de incluir no MMDI-GO uma dimensão voltada à experiência do cidadão e de ancorar o diagnóstico em uma cadeia de valor pública.

A governança digital, por sua vez, é tratada pela OCDE (2020), em sua revisão do governo digital no Brasil, como elemento central da transformação digital do setor público, o que sustenta a presença da dimensão Liderança e Estratégia Digital no framework. A perspectiva institucional, por fim, sugere que pressões normativas e miméticas influenciam a adoção de práticas por organizações de um mesmo campo (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Aplicada ao contexto federativo, essa perspectiva torna relevante a articulação do MMDI-GO com instrumentos federais como o NMDSP e o MMD, e não sua construção isolada.

2.4 Fatores críticos de sucesso e barreiras organizacionais

A literatura identifica que a transição para um governo digital maduro enfrenta barreiras significativas que devem ser mapeadas e mitigadas.

Fitriani et al. (2025) destacam que fatores como a resistência cultural de servidores, a falta de competências digitais especializadas e as restrições orçamentárias são os principais impedimentos para o avanço da maturidade.

Em contrapartida, os fatores críticos de sucesso incluem o forte apoio da alta liderança, uma visão estratégica clara e a criação de ecossistemas de inovação que permitam a colaboração entre diferentes órgãos e o setor privado (GOIÁS, 2023).

A identificação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) é um passo determinante para que a proposição de um framework de maturidade não seja apenas um exercício teórico, mas uma ferramenta aderente à realidade administrativa. No contexto do setor público goiano, os FCS atuam como variáveis que, se bem

gerenciadas, tendem a favorecer que a transformação digital produza resultados sustentáveis na Cadeia de Valor Integrada (GOIÁS, 2021).

Segundo Viana e Araújo (2025), um dos principais FCS é o Apoio da Alta Gestão, visto que a transformação digital exige remanejamento de recursos e mudanças normativas que dependem de capital político para sua execução.

Outro fator determinante é a Governança de Dados e Interoperabilidade, que permite que a administração pública estadual funcione de forma sistêmica e não como um conjunto de silos isolados. De acordo com o Banco Mundial (2025), a capacidade de um governo de integrar suas bases de dados é o que define a transição de um governo puramente digital para um governo inteligente e preditivo.

Em Goiás, isso envolve a utilização dos sistemas estruturadores e a capacidade das secretarias de compartilharem informações para simplificar a jornada do cidadão, reduzindo o custo de conformidade e a burocracia (GOIÁS, 2023).

Por outro lado, a adoção de um framework de maturidade enfrenta Barreiras Organizacionais relevantes, sendo a Resistência Cultural apontada como uma das mais recorrentes e complexas de superar. Fitriani et al. (2025) argumentam que os servidores públicos podem perceber a digitalização como uma ameaça à estabilidade ou como um aumento da carga de trabalho, o que exige estratégias de gestão da mudança e comunicação interna eficazes.

No cenário goiano, essa barreira pode estar acompanhada pelo Déficit de Competências Digitais, quando a infraestrutura tecnológica avança em velocidade superior à capacidade de capacitação do quadro de pessoal (FERREIRA; SANTOS, 2025).

Além dos aspectos humanos, as restrições orçamentárias e normativas configuram barreiras estruturais que limitam a agilidade da transformação digital. A rigidez dos processos licitatórios e a descontinuidade de fluxos financeiros para projetos de longo prazo podem interromper a evolução dos níveis de maturidade, impedindo que os órgãos alcancem estágios otimizados (FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019).

Portanto, o framework proposto neste artigo busca integrar esses fatores em suas dimensões de análise, de modo que o diagnóstico possa identificar não apenas o “estado da arte” tecnológico, mas também a prontidão organizacional para enfrentar tais desafios (FITRIANI et al., 2025).

2.5 A Cadeia de Valor Integrada como instrumento de gestão em Goiás

A Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado de Goiás constitui-se como um instrumento de governança que traduz a missão institucional em uma visão sistêmica dos processos de trabalho. Fundamentada na metodologia de Michael Porter e adaptada para a administração pública, a CVI goiana organiza as atividades estaduais em níveis de macrofunções, macroprocessos e processos de trabalho, visando à entrega de valor público à sociedade (GOIÁS, 2021).

Essa estrutura permite que o Estado identifique como cada ação administrativa contribui para o resultado final percebido pelo cidadão, servindo de base para a arquitetura de processos e a transformação digital.

A estrutura da CVI em Goiás é classificada em três categorias fundamentais de processos, cada uma com um papel específico na maturidade digital. Os Processos Finalísticos ou Primários são aqueles que entregam valor diretamente ao cidadão, representando as atividades essenciais (core) do Estado, como saúde, educação e segurança (GOIÁS, 2021).

Para o framework de maturidade, esses processos são os principais alvos da digitalização de serviços, pois impactam diretamente a percepção social da eficiência governamental e a desburocratização do acesso aos direitos (VIANA; ARAÚJO, 2025).

Os Processos Gerenciais e de Suporte garantem a sustentabilidade e a eficiência operacional necessárias para que os processos finalísticos ocorram. Enquanto os processos gerenciais focam na medição, no monitoramento e no controle das metas, os processos de suporte gerenciam a infraestrutura e os recursos humanos exigidos (GOIÁS, 2021).

A integração digital entre essas camadas é um fator determinante para a maturidade, pois evita que a modernização da ponta (serviço ao cidadão) seja freada por uma retaguarda analógica e ineficiente, conforme alertam Filgueiras, Flávio e Palotti (2019).

Dessa forma, a CVI de Goiás pode atuar como o “mapa” sobre o qual o framework de maturidade digital é aplicado. Ao alinhar os indicadores de maturidade aos níveis de processos da CVI, o Estado poderá realizar um diagnóstico que respeite a hierarquia funcional e a base legal das instituições (GOIÁS, 2023). Essa abordagem busca evitar que a transformação digital seja tratada como um projeto isolado de TI e

favorecer sua compreensão como evolução integrada dos sistemas estruturadores da administração pública goiana (BANCO MUNDIAL, 2025).

2.6 Instrumentos nacionais de medição da maturidade digital

A proposição de um novo framework de maturidade digital exige seu posicionamento explícito frente aos instrumentos já consolidados no cenário brasileiro, a fim de evidenciar lacunas, complementaridades e diferenciais. No Brasil, três instrumentos destacam-se como referências de medição da transformação digital, cada um com escopo, unidade de análise e finalidade distintos: o Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos (NMDSP), instituído pela Portaria SGD/MGI nº 1.083/2025 e gerido pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (BRASIL, 2025); o Modelo de Maturidade de Dados (MMD) da Administração Pública Federal, desenvolvido pelo Subcomitê de Governança de Dados (BRASIL, 2024); e o Índice Transformação Digital Brasil (ITDBr), construído pela PwC Brasil em parceria com a Fundação Dom Cabral, voltado ao setor privado (PWC; FDC, 2024).

O NMDSP adota uma abordagem centrada no serviço público como unidade de análise, avaliando atributos técnicos como interoperabilidade, *login* único (gov.br), digitalização de etapas, multicanalidade e integração com a pesquisa de satisfação do usuário, classificando os serviços em níveis a partir do cumprimento desses atributos (BRASIL, 2025). Trata-se de um instrumento de natureza regulatória e operacional, aplicado de forma compulsória aos mais de cinco mil serviços do Poder Executivo federal, com reavaliação semestral. O MMD, por sua vez, possui escopo temático específico, a governança e a gestão de dados, e oferece uma estrutura de autoavaliação organizacional para que órgãos federais identifiquem seu estágio de orientação a dados e elaborem planos de ação para evolução (BRASIL, 2024). Já o ITDBr opera em escopo organizacional amplo, mensurando a maturidade de empresas brasileiras em dez dimensões distribuídas em uma escala de 1 a 6, mediante metodologia própria desenvolvida pela PwC e pela FDC (PWC; FDC, 2024).

Além desses três instrumentos, o Modelo de Maturidade em Governo Digital (ENAP; MGI, 2023) e o GovTech Maturity Index (BANCO MUNDIAL, 2025) são mobilizados na fundamentação como referências conceituais e comparativas, mas

não integram o quadro comparativo da Seção 5.1, o que constitui limitação (Seção 5.3).

2.7 Síntese teórica e implicações para o MMDI-GO

A articulação desses referenciais orienta o desenho do MMDI-GO, e não o valida. Em primeiro lugar, a perspectiva de valor público (MOORE, 1995; BRYSON; CROSBY; BLOOMBERG, 2014) fundamenta a dimensão Experiência do Cidadão e a ancoragem na CVI. Em segundo lugar, a abordagem das capacidades dinâmicas e os estudos sobre estratégia e cultura (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; KANE et al., 2015) fundamentam as dimensões Liderança e Estratégia Digital e Cultura e Competências. Em terceiro lugar, a governança da era digital (DUNLEAVY et al., 2006) fundamenta a ênfase na integração entre processos e entre bases de dados, nas dimensões Processos e Serviços e Dados e Interoperabilidade. Em quarto lugar, a perspectiva institucional (DIMAGGIO; POWELL, 1983) fundamenta a articulação com os instrumentos federais. Por fim, a literatura de modelos de maturidade (PAULK et al., 1993; PÖPPELBUSS; RÖGLINGER, 2011; METTLER, 2011) fundamenta a escala em níveis e o propósito descritivo e prescritivo do instrumento. Esses vínculos são uma proposta de articulação feita pelo autor, e não resultado de teste empírico.

3 MÉTODO

3.1 Abordagem metodológica: Design Science Research (DSR)

Esta pesquisa adota a abordagem de *Design Science Research* (DSR) como paradigma metodológico central, por sua adequação à criação de artefatos que respondem a problemas práticos identificados em contextos organizacionais específicos. Diferentemente das abordagens comportamentais, que buscam explicar e prever fenômenos, a DSR tem como objetivo desenvolver e avaliar artefatos (modelos, *constructos*, métodos ou instâncias) que ampliem as capacidades humanas e organizacionais (HEVNER et al., 2004). No contexto deste artigo, o artefato produzido é o Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO), composto pelo framework de dimensões, pela escala de níveis, pelos pesos iniciais, pelas regras de agregação e pelo instrumento diagnóstico. Para estruturar o processo de pesquisa,

adota-se o modelo de seis atividades de Peffers et al. (2007), amplamente utilizado em pesquisas de DSR em sistemas de informação, conforme mapeado no Quadro 1.

Quadro 1 - Mapeamento das atividades da DSR ao processo de pesquisa

Atividade DSR (Peffers et al., 2007)	Correspondência neste artigo
1. Identificação do problema e motivação	Diagnóstico da ausência de instrumento padronizado de medição da maturidade digital nos órgãos do Estado de Goiás (Seções 1.1 e 1.3)
2. Definição dos objetivos da solução	Proposição de um framework customizado à CVI goiana, com dimensões, escala e questionário diagnóstico (Seção 1.4)
3. Design e desenvolvimento do artefato	Definição das seis dimensões, dos cinco níveis, dos pesos iniciais, das regras de agregação, dos pontos de corte preliminares e do instrumento de coleta, fundamentados na literatura e na CVI de Goiás (Seções 3.3 e 4)
4. Demonstração	Exemplo ilustrativo de cálculo com dados fictícios e análise teórica da aplicabilidade do MMDI-GO sobre os processos da CVI (Seção 5.2)
5. Avaliação	Avaliação teórica, por argumentação informada e análise comparativa com instrumentos existentes (Seção 5.1); validação empírica indicada como etapa futura em órgãos-piloto do Estado de Goiás
6. Comunicação	Disseminação dos resultados por meio deste artigo científico

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Peffers et al. (2007).

A atividade de avaliação exige precisão terminológica. Distinguem-se aqui três momentos: a proposição do artefato (atividade 3), a avaliação teórica e analítica (atividades 4 e 5, realizadas neste artigo) e a validação empírica (não realizada). A avaliação teórica adotada é do tipo descritivo, por argumentação informada fundamentada na literatura (HEVNER et al., 2004), complementada pela análise comparativa com instrumentos existentes (Seção 5.1) e por exemplo ilustrativo de cálculo (Seção 5.2). Trata-se de avaliação *ex ante* e formativa, conforme os princípios de avaliação em design science (VENABLE; PRIES-HEJE; BASKERVILLE, 2016). Dado o risco predominantemente humano e organizacional do artefato, a avaliação empírica seguinte deve priorizar o uso em contexto real com respondentes, o que é tratado como agenda futura. Em consequência, o MMDI-GO é tratado ao longo do texto como modelo proposto, instrumento preliminar e artefato a ser validado, e não como instrumento validado. O critério de relevância é buscado pela ancoragem do modelo à CVI de Goiás (GOIÁS, 2021), que o vincula a um problema da prática de gestão pública estadual. O critério de rigor é buscado pela explicitação dos

procedimentos de construção (Seção 3.3), em linha com a recomendação de Hevner et al. (2004) de que a DSR se apoie em métodos rigorosos na construção e na avaliação do artefato. A validação empírica, indicada como agenda de pesquisa futura, é a principal limitação metodológica desta etapa.

Na tipologia de contribuições de Gregor e Hevner (2013), o MMDI-GO aproxima-se do nível de artefato situado em um contexto específico, com potencial de generalização ainda limitado antes de sua validação.

3.2 Seleção da literatura

A literatura foi selecionada de forma intencional e não sistemática, com foco em periódicos, relatórios de organismos internacionais (Banco Mundial e OCDE) e documentos oficiais brasileiros publicados, em sua maioria, entre 2020 e 2025, além de obras fundacionais sobre modelos de maturidade, design science e governança pública. A seleção buscou integrar visões teóricas sobre maturidade digital com evidências de governos que enfrentam desafios similares.

Não foram analisados casos nacionais de outros países como unidade de estudo, e as referências internacionais foram utilizadas como fundamentação conceitual. Reconhece-se que a ausência de protocolo sistemático de busca e de critérios formais de inclusão e exclusão limita a reprodutibilidade da seleção e a abrangência da revisão, o que é tratado como limitação (Seção 5.3) e como agenda de pesquisa futura. As lições extraídas da literatura internacional são consideradas potencialmente transferíveis ao contexto estadual brasileiro mediante adaptação institucional, e não diretamente transponíveis, uma vez que a comparabilidade institucional não foi demonstrada neste estudo.

3.3 Construção do artefato e critérios de construção

A construção do MMDI-GO corresponde à atividade 3 do processo de Peffers et al. (2007) e foi organizada em seis passos, inspirados em procedimentos de desenvolvimento de modelos de maturidade (DE BRUIN et al., 2005; BECKER; KNACKSTEDT; PÖPPELBUSS, 2009): (1) levantamento, na literatura, de fatores críticos de sucesso e barreiras organizacionais (Seção 2.4); (2) análise da estrutura da CVI de Goiás (Seção 2.5), para identificar onde cada fator se manifesta nos

processos finalísticos, gerenciais e de suporte; (3) agrupamento dos fatores em dimensões de análise, com registro da sustentação teórica e da evidência no contexto goiano (Quadro 2); (4) definição da escala de maturidade (Seção 4.2); (5) atribuição de pesos iniciais às dimensões, por julgamento fundamentado do autor, e definição preliminar das regras de agregação e dos pontos de corte (Seções 4.3, 4.4 e 4.4.1); e (6) formulação de itens diagnósticos para cada dimensão (Seção 4.6).

Foram adotados cinco critérios de construção: (i) rastreabilidade, de modo que cada dimensão possa ser associada a fontes da literatura e a elementos da CVI; (ii) aderência à CVI, para que o diagnóstico possa ser contextualizado por camada de processos; (iii) gradação, evitando critérios absolutos que penalizem órgãos por razões legais, de segurança ou de inclusão; (iv) parcimônia, com um instrumento que possa ser respondido em tempo compatível com a rotina dos órgãos; e (v) neutralidade tecnológica, para que a maturidade não seja confundida com a adoção de uma tecnologia específica.

Ressalta-se que a seleção das dimensões, a atribuição dos pesos e a redação dos itens resultam de julgamento do pesquisador fundamentado na literatura, e não de procedimento empírico de consenso ou de análise estatística. Por essa razão, a validação de conteúdo por especialistas (método Delphi; DALKEY; HELMER, 1963; OKOLI; PAWLOWSKI, 2004), a avaliação quantitativa da relevância dos itens (por exemplo, pela razão de validade de conteúdo; LAWSHE, 1975) e a avaliação psicométrica do instrumento em aplicação piloto são previstas como etapas futuras. Nesta versão, a CVI cumpre a função de delimitar o escopo do diagnóstico e de contextualizar a interpretação dos resultados por camada de processos; a pontuação é calculada por dimensão, no nível do órgão.

4 DESENVOLVIMENTO DO MMDI-GO

A proposição deste framework, denominado **Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO)**, fundamenta-se na Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado. O elemento distintivo do modelo é a integração entre a capacidade digital e a entrega de valor público, estruturada em dimensões que refletem os processos finalísticos, gerenciais e de suporte (GOIÁS, 2021). Todos os componentes descritos a seguir devem ser lidos como proposição preliminar, ainda sujeita à validação.

4.1 Dimensões de análise e rastreabilidade

O framework está estruturado em seis dimensões, derivadas dos fatores críticos de sucesso e das barreiras identificados na literatura e da estrutura organizacional de Goiás:

- Liderança e Estratégia Digital: avalia o engajamento da alta gestão e o alinhamento do Plano de Transformação Digital com a missão institucional do órgão.
- Cultura e Competências: mede o nível de alfabetização digital dos servidores e a abertura organizacional para a inovação e o trabalho colaborativo.
- Processos e Serviços (Foco na CVI): analisa o grau de digitalização e reengenharia dos processos finalísticos, gerenciais e de suporte, conforme a Cadeia de Valor Integrada.
- Infraestrutura e Tecnologia: verifica a disponibilidade de ferramentas, conectividade e a robustez dos sistemas estruturadores.
- Dados e Interoperabilidade: avalia a capacidade de integração de dados entre diferentes órgãos e o uso de análise de dados para apoiar a tomada de decisão.
- Experiência do Cidadão: mede a eficácia dos canais digitais (multicanalidade) e a satisfação do usuário final na jornada do serviço.

O Quadro 2 torna rastreável a derivação das dimensões, associando cada uma às fontes da literatura que a sustentam, ao elemento da CVI e do contexto goiano ao qual se vincula e à justificativa de sua inclusão.

Quadro 2 - Rastreabilidade das dimensões do MMDI-GO

Dimensão	Sustentação na literatura	Vínculo com a CVI e evidência em Goiás	Justificativa
Liderança e Estratégia Digital	Viana e Araújo (2025); Filgueiras, Flávio e Palotti (2019); OCDE (2020); Kane et al. (2015)	Processos gerenciais da CVI (medição, monitoramento e controle de metas); Goiás (2021; 2023)	Apoio da alta gestão apontado como fator crítico de sucesso e como condição de continuidade das iniciativas
Cultura e Competências	Fitriani et al. (2025); Novienty et al. (2025); Kane et al. (2015)	Processos de suporte da CVI (gestão de pessoas); Goiás (2023)	Resistência cultural e déficit de competências apontados como barreiras recorrentes

Dimensão	Sustentação na literatura	Vínculo com a CVI e evidência em Goiás	Justificativa
Processos e Serviços (CVI)	Goiás (2021); Viana e Araújo (2025); Filgueiras, Flávio e Palotti (2019); Dunleavy et al. (2006)	Processos finalísticos, gerenciais e de suporte da CVI; Goiás (2021)	A integração entre as camadas evita que a modernização da ponta seja limitada por uma retaguarda analógica
Infraestrutura e Tecnologia	Novienty et al. (2025); Ferreira e Santos (2025)	Processos de suporte da CVI; sistemas estruturadores; Goiás (2023)	Condição necessária, mas não suficiente, para a evolução digital
Dados e Interoperabilidade	Banco Mundial (2025); Brasil (2024); Dobrolyubova (2021); Dunleavy et al. (2006)	Dimensão transversal às camadas da CVI; sistemas estruturadores; Goiás (2023)	A integração de bases é central para a transição a um governo orientado a dados
Experiência do Cidadão	Rachynskyi e Tytarenko (2024); Dobrolyubova (2021); Brasil (2025); Moore (1995)	Processos finalísticos da CVI; Carta de Serviços; Goiás (2021; 2025)	Mede o resultado percebido pelo usuário na jornada do serviço

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Escala de maturidade

A avaliação utiliza uma escala de maturidade de cinco níveis, inspirada em modelos de maturidade de processos, entre os quais o CMMI (PAULK et al., 1993; CMMI PRODUCT TEAM, 2010). Não se trata de uma adaptação formal do CMMI: foram aproveitados o princípio de níveis cumulativos e a lógica de evolução de processos informais para processos definidos, gerenciados e otimizados, reinterpretados para o contexto da administração pública.

- Nível 1 (Inicial): processos ad hoc, baixa digitalização e dependência de iniciativas individuais.
- Nível 2 (Fragmentado): algumas áreas digitalizadas, mas sem integração e com processos ainda analógicos.
- Nível 3 (Definido): estratégia digital formalizada, processos mapeados na CVI e serviços essenciais disponíveis on-line.
- Nível 4 (Gerenciado): uso intensivo de dados para gestão, alta interoperabilidade e foco na experiência do usuário.
- Nível 5 (Otimizado): transformação digital plena, cultura de inovação contínua e serviços proativos e orientados a dados, quando pertinentes à natureza do órgão.

A escala descreve a evolução da capacidade institucional, e não a adoção de uma tecnologia específica. Assim, a existência de serviços preditivos não é condição para o nível 5, que deve ser interpretado conforme a natureza e as restrições legais de cada órgão. Os descritores acima são gerais, e descritores específicos por dimensão serão elaborados na etapa de validação de conteúdo. A escala de níveis é distinta da escala de resposta dos itens: os itens medem o grau de implementação (Quadro 5), e a conversão das pontuações em nível de maturidade seguem as regras descritas nas Seções 4.4 e 4.4.1.

4.3 Pesos iniciais das dimensões

As dimensões possuem pesos iniciais diferenciados no cálculo do índice global de maturidade. Os valores do Quadro 3 refletem o julgamento do autor sobre a importância relativa das dimensões, fundamentado em fatores críticos de sucesso identificados na literatura (ver coluna de justificativa), e não derivam de procedimento empírico. A frequência com que um fator é apontado na literatura não equivale à sua contribuição relativa para a maturidade, razão pela qual os pesos devem ser lidos como hipótese de trabalho. O peso de Infraestrutura e Tecnologia parte do pressuposto, a ser testado no diagnóstico, de que as condições básicas de infraestrutura estão relativamente consolidadas no Estado (GOIÁS, 2023). Em especial, o peso de 25% atribuído à dimensão Liderança e Estratégia Digital ainda não conta com validação empírica. A calibração será feita por método Delphi (DALKEY; HELMER, 1963; LINSTONE; TUROFF, 1975; OKOLI; PAWLOWSKI, 2004), conforme o protocolo preliminar apresentado na Seção 4.3.1.

Quadro 3 - Pesos iniciais propostos para as dimensões do MMDI-GO (sujeitos à calibração por Delphi)

Dimensão	Peso inicial (%)	Justificativa
Liderança e Estratégia Digital	25	Apontada na literatura como fator crítico de sucesso; sem apoio da alta gestão, a TD tende a não avançar (FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019; VIANA; ARAÚJO, 2025)
Dados e Interoperabilidade	20	Relacionada na literatura à transição para um governo inteligente e preditivo; a integração de bases é central para essa transição (BANCO MUNDIAL, 2025)

Dimensão	Peso inicial (%)	Justificativa
Processos e Serviços (CVI)	20	Tende a ter impacto direto na percepção do cidadão e na desburocratização dos serviços finalísticos (GOIÁS, 2021)
Cultura e Competências	15	Barreira apontada como recorrente; a capacitação humana é condição para a sustentabilidade da TD (FITRIANI et al., 2025)
Experiência do Cidadão	12	Indicador de resultado; mede o impacto da TD na jornada do usuário (RACHYNSKYI; TYTARENKO, 2024)
Infraestrutura e Tecnologia	8	Condição necessária, mas não suficiente; peso menor sob o pressuposto, a ser testado no diagnóstico, de que Goiás já dispõe de infraestrutura relativamente consolidada (GOIÁS, 2023)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base nas fontes indicadas em cada linha.

4.3.1 Protocolo preliminar para calibração dos pesos pelo método Delphi

Como os pesos do Quadro 3 derivam de julgamento fundamentado do autor, e não de procedimento empírico, propõe-se um protocolo preliminar para sua calibração por meio do método Delphi (DALKEY; HELMER, 1963; LINSTONE; TUROFF, 1975; OKOLI; PAWLOWSKI, 2004). O protocolo é descrito a seguir e será submetido à apreciação ética antes de sua execução.

Painel de especialistas. Propõe-se um painel de 10 a 15 especialistas, com experiência mínima de cinco anos, distribuídos em três perfis complementares: (i) gestores públicos estaduais com atuação em transformação digital e governança; (ii) pesquisadores com publicações em maturidade digital, governo digital ou administração pública; e (iii) profissionais de órgãos de controle ou de planejamento com experiência em avaliação de políticas digitais. O tamanho do painel e o tempo mínimo de experiência são decisões de projeto deste protocolo, e não parâmetros extraídos da literatura.

Rodadas e formato. Serão realizadas até três rodadas, com questionários eletrônicos autoadministrados. Na primeira rodada, os especialistas atribuirão pesos de 0 a 100 a cada uma das seis dimensões, com a soma normalizada para 100, e registrarão justificativa. Na segunda rodada, receberão um relatório com a mediana, o intervalo interquartil e as justificativas agregadas do grupo, sendo convidados a revisar sua posição. A terceira rodada ocorrerá apenas se o critério de consenso não for atingido nas duas primeiras.

Critério de consenso. Como não há critério único consolidado na literatura, adota-se, em caráter preliminar, o critério de coeficiente de variação das respostas igual ou inferior a 0,25 em todas as dimensões, a ser justificado no protocolo registrado antes da execução. Caso o consenso não seja atingido na terceira rodada, será adotada a mediana das respostas como peso calibrado, com registro explícito da divergência residual.

Análise e reporte. Serão reportados, para cada dimensão, a mediana, o intervalo interquartil, o coeficiente de variação e o grau de consenso. A concordância entre os especialistas será avaliada, em cada rodada, pelo coeficiente de concordância de Kendall (W). Os pesos calibrados substituirão os pesos iniciais do Quadro 3, e os resultados do Delphi serão publicados como anexo metodológico.

Limitações do protocolo. O protocolo não elimina a subjetividade inerente aos julgamentos de especialistas, e o painel, embora diversificado, não é uma amostra probabilística. A calibração dos pesos é condição necessária, mas não suficiente, para a validade do índice, que dependerá também da aplicação piloto e da análise de sensibilidade previstas na Seção 4.4.

4.4 Regras de cálculo e conversão em nível

Para cada dimensão, a pontuação corresponde à média dos itens respondidos, excluídos os itens marcados como “não se aplica” mediante justificativa registrada. O índice global informativo corresponde à média das dimensões ponderada pelos pesos do Quadro 3. Como os níveis de maturidade são cumulativos (Seção 4.2), propõe-se, como regra preliminar a ser testada na fase piloto, que o nível atribuído ao órgão seja limitado pela dimensão de menor pontuação, de modo que um desempenho elevado em uma dimensão não compense uma deficiência em outra. Os pontos de corte que convertem pontuações em níveis são propostos em caráter preliminar na Seção 4.4.1 e serão recalibrados a partir da aplicação do método Delphi e da aplicação piloto. Serão realizadas análises de sensibilidade que comparem o índice calculado com os pesos propostos e com pesos iguais.

4.4.1 Proposta preliminar de pontos de corte entre níveis

A conversão das pontuações por dimensão em níveis de maturidade exige pontos de corte que traduzam, de forma interpretável, o grau de implementação medido pela escala de resposta (Quadro 5). Como o instrumento é preliminar e ainda não foi aplicado, propõe-se uma regra de conversão inicial, a ser validada na fase piloto e recalibrada por especialistas.

A proposta baseia-se na premissa de que os níveis são cumulativos (Seção 4.2) e de que a escala de resposta varia de 1 (Inexistente) a 5 (Plenamente implementado e revisado periodicamente). Propõe-se que o nível de cada dimensão corresponda ao maior nível cujo limiar inferior seja igual ou superado pela pontuação da dimensão. Os limiares preliminares constam do Quadro 4.

Quadro 4 - Pontos de corte preliminares para conversão da pontuação por dimensão em nível de maturidade

Nível de maturidade	Pontuação da dimensão	Interpretação
Nível 1 (Inicial)	de 1,00 a menos de 1,80	Práticas ad hoc, dependência de iniciativas individuais
Nível 2 (Fragmentado)	de 1,80 a menos de 2,60	Digitalização pontual, sem integração sistêmica
Nível 3 (Definido)	de 2,60 a menos de 3,40	Estratégia formalizada, processos mapeados na CVI
Nível 4 (Gerenciado)	de 3,40 a menos de 4,20	Uso intensivo de dados, alta interoperabilidade
Nível 5 (Otimizado)	de 4,20 a 5,00	Transformação digital plena, cultura de inovação contínua

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Justificativa dos limiares. Os limiares foram distribuídos de forma equidistante no intervalo de 1 a 5, com amplitude de 0,80 por nível, o que confere parcimônia e transparência à regra preliminar. A equidistância não tem fundamento teórico específico e não implica equidistância conceitual entre os níveis. A validação empírica poderá indicar a necessidade de limiares não equidistantes, calibrados por especialistas.

Nível global do órgão. Coerentemente com a regra preliminar da Seção 4.4 (limitação pela dimensão de menor pontuação), o nível global do órgão corresponderá ao menor nível atribuído às suas dimensões. Essa regra é não compensatória e busca evitar que um desempenho elevado em uma dimensão mascare deficiências

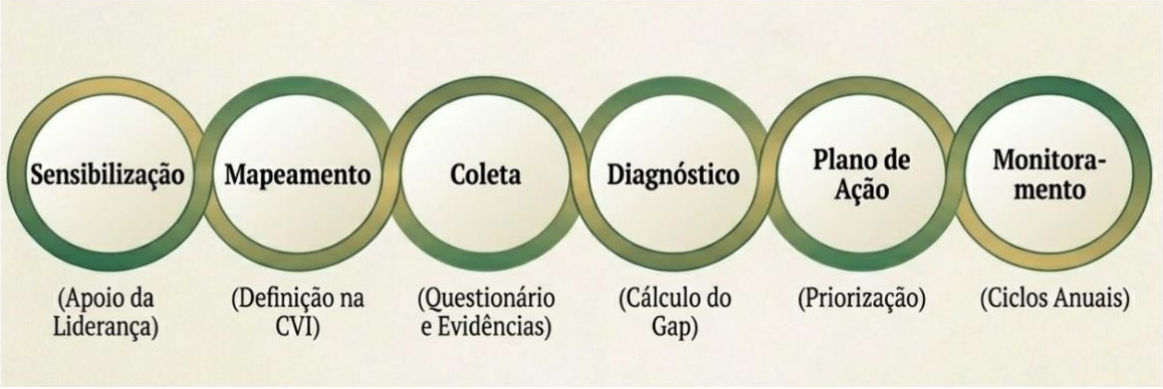
estruturais em outra. A análise de sensibilidade prevista na Seção 4.4 comparará essa regra com uma alternativa compensatória (nível correspondente ao índice global ponderado), de modo a verificar o impacto da escolha sobre os resultados.

Limitações dos pontos de corte. Os limiares propostos não substituem a calibração por especialistas e a aplicação piloto. Devem ser lidos como hipótese de trabalho, e não como parâmetros consolidados. Sua adoção provisória visa permitir a operacionalização do instrumento em estudos exploratórios, com registro explícito de sua natureza preliminar.

4.5 Passo a passo para aplicação do framework

Para operacionalizar o framework, propõe-se um passo a passo estruturado em seis fases cíclicas, conforme ilustrado na Figura 1. Este roteiro visualiza a jornada de transformação digital como um processo contínuo de melhoria, no qual cada etapa fornece o suporte necessário para a subsequente, buscando a sustentabilidade do modelo (VIANA; ARAÚJO, 2025).

Figura 1 - Passo a passo para implementação do MMDI-GO



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O ciclo inicia-se na Fase 1 (Sensibilização), com a apresentação dos objetivos do MMDI-GO à alta liderança do órgão, buscando o comprometimento institucional necessário (fator crítico de sucesso). A Fase 2 (Mapeamento na CVI) identifica os macroprocessos e processos de trabalho do órgão que serão objeto da avaliação, ancorando o diagnóstico na estrutura de valor do Estado. Na Fase 3 (Coleta de Dados), o questionário estruturado (Quadro 6) é aplicado a gestores e servidores, complementado por análise documental das evidências disponíveis. Divergências relevantes entre as respostas e os documentos devem ser registradas no relatório de

diagnóstico, e o procedimento de ajuste da pontuação será definido na fase piloto. A Fase 4 (Diagnóstico) calcula a pontuação por dimensão, o índice global e o nível de maturidade, conforme as regras das Seções 4.4 e 4.4.1. A Fase 5 (Plano de Ação) transforma os resultados em relatório de diagnóstico e análise de lacunas, identificando as lacunas prioritárias para a evolução de nível. Por fim, a Fase 6 (Monitoramento) estabelece o ciclo de reavaliação anual, para que a jornada de transformação seja contínua e mensurável.

4.6 Instrumento de coleta

O Quadro 6 apresenta uma proposta preliminar de questionário diagnóstico, com 24 itens distribuídos em seis dimensões, de três a seis itens por dimensão. Os itens são afirmativas respondidas em escala ordinal de cinco pontos, de formato semelhante ao da escala de Likert (LIKERT, 1932), que mede o grau de implementação, e não a concordância, conforme os descritores do Quadro 5. Os itens foram redigidos de modo a evitar a combinação de condições distintas, e os itens que as combinavam na versão preliminar foram desdobrados. Procurou-se evitar critérios absolutos, que penalizariam órgãos por restrições legais, de segurança ou de inclusão, em favor de formulações graduais, com a opção “não se aplica” mediante justificativa. A coluna de fundamentação indica a fonte que sustenta o tema do item, e não a existência de um item equivalente na fonte.

Quadro 5 - Escala de resposta dos itens do questionário (grau de implementação)

Valor	Descritor
1	Inexistente
2	Iniciado ou pontual
3	Formalizado em parte
4	Implementado na maior parte do escopo do órgão
5	Plenamente implementado e revisado periodicamente
NA	Não se aplica (justificativa registrada)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As dimensões do MMDI-GO são concebidas como índices formativos, nos quais os indicadores compõem o construto, e não o refletem. Nesse caso, o coeficiente alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951) pode não ser o indicador adequado

da qualidade do instrumento (DIAMANTOPOULOS; WINKLHOFER, 2001), e consistência interna não equivale à validade (TAVAKOL; DENNICK, 2011). Com três a seis itens por dimensão, o conjunto deve ser considerado versão preliminar, passível de ampliação. A fase piloto avaliará a adequação de medidas alternativas, como a análise de colinearidade entre itens e a avaliação da validade de conteúdo por especialistas (LAWSHE, 1975; POLIT; BECK; OWEN, 2007).

Quadro 6 - Instrumento de coleta: questionário preliminar de maturidade digital (MMDI-GO)

Dimensão	Nº	Afirmativa / indicador de maturidade	Fundamentação teórica do tema
Liderança e Estratégia Digital	1	O órgão possui plano de transformação digital formalizado.	(VIANA; ARAÚJO, 2025)
	2	O plano de transformação digital do órgão está alinhado à estratégia do Estado.	(VIANA; ARAÚJO, 2025)
	3	A alta gestão participa ativamente das decisões e da priorização de projetos digitais.	(FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019)
	4	Existe instância de governança digital formalizada.	(FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019; OCDE, 2020)
	5	A instância de governança digital tem responsáveis definidos.	(FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019; OCDE, 2020)
	6	A instância de governança digital conta com recursos previstos de forma contínua.	(FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019; OCDE, 2020)
Cultura e Competências	7	Os servidores possuem as competências digitais necessárias para operar os processos digitalizados.	(FITRIANI et al., 2025)
	8	Há incentivo à inovação e tolerância a falhas controladas em projetos experimentais.	(FITRIANI et al., 2025)
	9	O órgão mantém ações contínuas de capacitação e de gestão da mudança vinculadas aos processos da CVI.	(FITRIANI et al., 2025)
Processos e Serviços (CVI)	10	Os processos finalísticos do órgão estão mapeados e documentados na estrutura da CVI (macroprocessos e processos de trabalho).	(GOIÁS, 2021)
	11	Os processos finalísticos estão digitalizados de ponta a ponta, admitidas exceções justificadas por exigência legal, segurança ou inclusão.	(GOIÁS, 2021)
	12	Os processos gerenciais do órgão (planejamento, monitoramento e controle de metas) utilizam informação digital para acompanhar resultados.	(GOIÁS, 2021)

Dimensão	Nº	Afirmativa / indicador de maturidade	Fundamentação teórica do tema
	13	Os processos de suporte (por exemplo, gestão de pessoas e compras) estão integrados de forma sistêmica aos processos finalísticos.	(GOIÁS, 2021)
Infraestrutura e Tecnologia	14	A infraestrutura tecnológica (rede, nuvem, equipamentos) atende à demanda atual do órgão.	(FERREIRA; SANTOS, 2025)
	15	O órgão utiliza os sistemas estruturadores do Estado.	(GOIÁS, 2023)
	16	O uso dos sistemas estruturadores é integrado aos fluxos de trabalho do órgão.	(GOIÁS, 2023)
	17	O órgão monitora e reduz progressivamente as redundâncias de informação entre sistemas.	(GOIÁS, 2023)
	18	Há políticas e mecanismos de segurança da informação e de continuidade que protegem a infraestrutura e os dados do órgão.	(BRASIL, 2020)
Dados e Interoperabilidade	19	O órgão compartilha e consome dados de outros órgãos, evitando que o cidadão repita informações.	(BANCO MUNDIAL, 2025)
	20	As decisões estratégicas são apoiadas por análises de dados e indicadores atualizados periodicamente.	(DOBROLYUBOVA, 2021)
	21	Há papéis, padrões e responsabilidades definidos para a governança e a gestão de dados do órgão.	(BRASIL, 2024)
Experiência do Cidadão	22	O cidadão consegue iniciar e concluir o serviço por mais de um canal, respeitadas as exceções legais.	(RACHYNSKYI; TYTARENKO, 2024)
	23	Existe mecanismo sistemático de coleta e análise da satisfação do usuário do serviço.	(VIANA; ARAÚJO, 2025)
	24	Os resultados da satisfação e de indicadores de impacto ao cidadão são utilizados na melhoria dos serviços.	(DOBROLYUBOVA, 2021; BRASIL, 2025)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO

5.1 Comparação com os instrumentos existentes

A análise comparativa desses instrumentos com o MMDI-GO, sintetizada no Quadro 7, indica que, entre os instrumentos analisados, nenhum oferece, simultaneamente, uma visão organizacional integrada da maturidade digital, ancoragem em cadeia de valor pública e adaptação ao nível estadual da federação

brasileira. O NMDSP é granular ao serviço, mas não captura a maturidade institucional do órgão como um todo; o MMD é organizacional, mas restrito ao domínio de dados; e o ITDBr é organizacional e amplo, porém calibrado para a lógica do setor privado, com dimensões como “modelos de negócio digitais” que possuem aderência limitada à administração pública. Essa lacuna é compatível com a ausência, nos trabalhos consultados, de instrumentos diagnósticos voltados a órgãos estaduais (DOBROLYUBOVA, 2021; FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019).

Os critérios do Quadro 7 foram definidos com base nas características que o MMDI-GO pretende apresentar, o que pode favorecer a proposta. Por essa razão, a comparação deve ser lida como mapeamento descritivo de escopo, e não como evidência de superioridade. Os instrumentos comparados operam em estágios distintos de aplicação e em contextos distintos, e o MMDI-GO ainda não passou por validação empírica.

Quadro 7 - Análise comparativa: MMDI-GO x NMDSP x MMD x ITDBr

Critério de análise	MMDI-GO (proposto)	NMDSP (MGI/SGD)	MMD (SGD)	ITDBr (PwC/FDC)
Esfera de aplicação	Estadual (Goiás)	Federal	Federal	Privado nacional
Unidade de análise	Órgão público estadual	Serviço público individual	Órgão público federal	Empresa
Escopo temático	Holístico (6 dimensões)	Qualidade de serviços digitais	Governança e gestão de dados	Holístico (10 dimensões)
Nº de dimensões ou atributos	6 dimensões, 24 itens	5 atributos técnicos e 2 de experiência	Áreas temáticas de dados	10 dimensões
Escala de maturidade	5 níveis (inspirados no CMMI)	Níveis A a E (por atributos)	Níveis progressivos de maturidade de dados	Escala de 1 a 6
Base metodológica	Design Science Research (DSR)	Normativa e regulatória	Boas práticas DAMA-DMBOK (*Data Management Body of Knowledge*)	Metodologia proprietária
Ancoragem em cadeia de valor	Sim (CVI de Goiás), como delimitação de escopo	Não	Não	Não

Critério de análise	MMDI-GO (proposto)	NMDSP (MGI/SGD)	MMD (SGD)	ITDBr (PwC/FDC)
Pesos diferenciados por dimensão	Sim (pesos iniciais, calibráveis por Delphi)	Não (sem juízo de valor relativo)	Não	Não
Foco em entrega de valor público	Previsto (CVI e experiência do cidadão; a validar)	Parcial (centrado no serviço)	Indireto	Não aplicável
Considera barreiras culturais e de competências	Sim (dimensão dedicada)	Não	Parcial	Sim
Aplicabilidade estadual	Desenhado para estados	Restrito ao Executivo federal	Restrito ao Executivo federal	Genérico
Instrumento de coleta	Questionário diagnóstico estruturado	Verificação automatizada de atributos	Planilha de autoavaliação	Questionário (*survey*) estruturado
Periodicidade sugerida	Anual	Semestral	Sob demanda	Anual
Situação de aplicação empírica	Pendente (agenda futura)	Em aplicação (mais de 5 mil serviços)	Em aplicação	Em aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Brasil (2024; 2025) e PwC e FDC (2024).

O Quadro 7 permite identificar três diferenciais propostos para o MMDI-GO em relação ao ecossistema brasileiro de instrumentos de medição da maturidade digital. Em primeiro lugar, o modelo foi desenhado para a unidade estadual, escala pouco contemplada pelos instrumentos federais analisados. Em segundo lugar, sua ancoragem na Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás (GOIÁS, 2021) constitui um diferencial metodológico, pois nenhum dos instrumentos analisados estrutura a avaliação a partir da arquitetura de processos institucionais; nesta versão, essa ancoragem atua na delimitação do escopo e na contextualização dos resultados, e a captura da interdependência entre processos finalísticos, gerenciais e de suporte ainda precisa ser verificada em aplicação. Em terceiro lugar, a adoção de pesos diferenciados por dimensão, calibráveis pelo método Delphi, introduz uma flexibilidade analítica ausente nos demais instrumentos analisados, cuja vantagem sobre pesos iguais será avaliada por análise de sensibilidade. Em conjunto, esses diferenciais configuram uma contribuição de integração entre dimensões de maturidade, CVI, valor público e contexto estadual, e não a criação de dimensões inéditas.

Cabe destacar, contudo, que o MMDI-GO não pretende substituir os instrumentos federais, mas sim complementá-los em uma lógica de articulação federativa. Os atributos técnicos do NMDSP podem ser incorporados como evidências objetivas dentro da dimensão “Experiência do Cidadão” do MMDI-GO, e os resultados do MMD federal, quando aplicáveis a órgãos estaduais, podem subsidiar a dimensão “Dados e Interoperabilidade”. Essa articulação multinível busca alinhar instrumentos próprios de diagnóstico estadual aos padrões nacionais, preservando as particularidades operacionais e institucionais de cada ente.

5.2 Análise teórica e exemplo ilustrativo

A proposição do Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO) sugere que a convergência entre a Cadeia de Valor Integrada (CVI) e as dimensões de maturidade digital pode favorecer um diagnóstico mais contextualizado das capacidades estaduais. Ao estruturar o framework sobre os processos finalísticos, gerenciais e de suporte, o modelo busca superar a visão puramente tecnológica, partindo da premissa de que a transformação digital em Goiás depende da fluidez da informação entre os elos da cadeia de valor (GOIÁS, 2021).

Segundo Ferreira e Santos (2025), uma maior maturidade digital dos processos de suporte (como gestão de pessoas e logística) pode favorecer a capacidade de entrega dos serviços finalísticos. Trata-se de uma proposição teórica, que o MMDI-GO poderá ajudar a testar quando aplicado a órgãos estaduais. Este estudo não mediu órgãos e, portanto, não permite concluir que essa relação ocorra.

Filgueiras, Flávio e Palotti (2019) e Viana e Araújo (2025) apontam o compromisso político e o apoio da alta gestão como condições para a continuidade das iniciativas digitais, o que fundamenta o peso inicial de 25% atribuído à dimensão Liderança e Estratégia Digital no Quadro 3, ainda sujeito à calibração. No MMDI-GO, busca-se tratar essa barreira por meio de itens que medem o engajamento da alta gestão e a existência de instâncias de governança digital, de modo a favorecer que a tecnologia seja vista não apenas como uma ferramenta de TI, mas como um ativo estratégico (VIANA; ARAÚJO, 2025).

No que tange às barreiras organizacionais, Fitriani et al. (2025) sugerem que a dimensão “Cultura e Competências” pode se constituir no principal desafio para a evolução entre os níveis intermediários e avançados de maturidade, hipótese a ser

testada empiricamente com o MMDI-GO. A resistência à mudança e o déficit de alfabetização digital entre servidores públicos podem estagnar processos de inovação, mesmo quando a infraestrutura tecnológica é robusta. Nesse sentido, o framework indica a conveniência de que o Governo de Goiás considere investir em programas de capacitação contínua vinculados aos processos da CVI, como forma de transformar a barreira cultural em fator de aceleração por meio da gestão do conhecimento e da valorização do capital humano (NOVIENTY et al., 2025).

Por fim, a dimensão “Dados e Interoperabilidade” é apontada na literatura como motor da eficiência para alcançar os níveis mais altos de maturidade, com peso inicial de 20% no índice global. A integração de sistemas estruturadores, preconizada pela Estratégia de Transformação de Goiás, é apresentada como condição para a transição de serviços reativos para serviços proativos (GOIÁS, 2023). Ao utilizar o framework para identificar gargalos de integração de dados, o Estado poderá, em tese, otimizar a alocação de recursos e reduzir a redundância de informações (BANCO MUNDIAL, 2025). Esses efeitos são expectativas teóricas e dependem de validação empírica.

Para demonstrar o funcionamento do cálculo, apresenta-se um exemplo ilustrativo com dados fictícios, que não representam nenhum órgão do Estado nem constituem resultado de pesquisa. Suponha-se que um órgão hipotético obtenha as pontuações por dimensão indicadas no Quadro 8. Com os pesos do Quadro 3, o índice global informativo é 2,61. Com pesos iguais, é 2,67, o que indica baixa sensibilidade do índice aos pesos neste exemplo. Aplicados os pontos de corte preliminares do Quadro 4, o órgão seria posicionado no Nível 2 (Fragmentado) pela regra não compensatória, determinado pelas dimensões Dados e Interoperabilidade, Cultura e Competências e Experiência do Cidadão, que seriam também as prioritárias no plano de ação. A regra compensatória, aplicada ao índice global de 2,61, indicaria o Nível 3 (Definido). A diferença de um nível entre as duas regras ilustra por que a análise de sensibilidade prevista na Seção 4.4 é necessária. O exemplo mostra o funcionamento do cálculo e não permite inferir a validade do modelo.

Quadro 8 - Exemplo ilustrativo de cálculo do índice global (dados fictícios)

Dimensão	Pontuação fictícia (1 a 5)	Peso inicial	Contribuição ponderada	Nível da dimensão (Quadro 4)
Liderança e Estratégia Digital	3,0	0,25	0,75	3

Dimensão	Pontuação fictícia (1 a 5)	Peso inicial	Contribuição ponderada	Nível da dimensão (Quadro 4)
Dados e Interoperabilidade	2,0	0,20	0,40	2
Processos e Serviços (CVI)	3,0	0,20	0,60	3
Cultura e Competências	2,0	0,15	0,30	2
Experiência do Cidadão	2,0	0,12	0,24	2
Infraestrutura e Tecnologia	4,0	0,08	0,32	4
Índice global informativo (média ponderada)		1,00	2,61	3 (regra compensatória)
Média simples (pesos iguais)			2,67	3
Menor nível entre as dimensões (regra não compensatória preliminar)				2

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Dados fictícios, com finalidade exclusivamente ilustrativa.

5.3 Limitações

Este estudo apresenta limitações que delimitam as afirmações possíveis. Primeiro, o MMDI-GO não foi validado empiricamente, de modo que nada se pode afirmar sobre sua validade, confiabilidade ou efetividade; o exemplo da Seção 5.2 utiliza dados fictícios e tem finalidade exclusivamente ilustrativa. Segundo, os pesos são iniciais e propostos pelo autor, carecendo de calibração por especialistas (o protocolo Delphi da Seção 4.3.1 não foi executado), e os pontos de corte da Seção 4.4.1 são preliminares e equidistantes, sem calibração empírica, de modo que sua adoção provisória não substitui a validação por especialistas e a aplicação piloto. Terceiro, o instrumento é curto (24 itens, de três a seis por dimensão), e sua consistência interna, bem como a adequação de medidas de consistência a indicadores formativos, não foram testadas. Quarto, a seleção da literatura foi intencional e não seguiu protocolo sistemático, e a transferibilidade das lições da literatura internacional para o contexto goiano não foi demonstrada. Quinto, parte da literatura mobilizada refere-se a contextos nacionais distintos do brasileiro e deve ser interpretada com cautela. Sexto, o Modelo de Maturidade em Governo Digital (ENAP; MGI, 2023) e o GovTech Maturity Index (BANCO MUNDIAL, 2025) não integram a análise comparativa do Quadro 7. Sétimo, o instrumento depende de autorrelato de gestores e servidores sobre o próprio órgão, o que está sujeito a viés de desejabilidade

social. Oitavo, a unidade de análise do instrumento é o órgão, e a ancoragem na CVI atua, nesta versão, como delimitação do escopo, e não como estrutura de pontuação por processo. Nono, o autor integra a instituição responsável por documentos que sustentam o modelo, o que pode influenciar a interpretação do contexto goiano.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou responder à pergunta de pesquisa formulada na Seção 1.3 e atingiu seu objetivo geral no nível de proposição, ao apresentar, em caráter preliminar, o Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO), um framework e uma metodologia de medição customizados para a realidade da administração pública estadual.

A análise da literatura sugere que a utilidade de um modelo de maturidade digital para o setor público goiano depende de sua capacidade de integrar as dimensões tecnológicas aos processos estruturados na Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado. Ao vincular a medição da maturidade aos processos finalísticos, gerenciais e de suporte, o trabalho propõe uma ferramenta de governança que, uma vez validada, poderá auxiliar o Governo de Goiás não apenas a digitalizar serviços, mas a considerar a transformação da cultura organizacional de forma sistêmica.

As discussões realizadas indicam, com base na literatura, que fatores críticos de sucesso como o apoio da alta liderança e a interoperabilidade de dados podem ser motores relevantes para a evolução entre os níveis de maturidade propostos, hipótese a ser testada empiricamente. Por outro lado, as barreiras identificadas na literatura, especialmente a resistência cultural e o déficit de competências digitais, sugerem que a transformação digital é, antes de tudo, um desafio de gestão de pessoas e processos.

O framework proposto pretende funcionar como um mapa diagnóstico que possa auxiliar os gestores a antecipar esses obstáculos e a priorizar ações estratégicas, o que depende de verificação em aplicação. Como limitação principal, destaca-se a ausência de validação empírica do modelo em um órgão específico do Governo de Goiás, uma vez que o foco recai sobre a proposição teórica e metodológica do instrumento, com avaliação teórica nos termos das atividades 4 e 5 do ciclo DSR (PEFFERS et al., 2007). A fundamentação na CVI de Goiás e na

literatura recente oferece uma base inicial para a avaliação futura da robustez do modelo, mas não a demonstra. As demais limitações estão descritas na Seção 5.3.

A contribuição deste trabalho é conceitual e metodológica: propõe uma arquitetura de integração entre dimensões de maturidade digital e a estrutura de processos de um governo estadual, com instrumento preliminar. A transferência para outros estados é uma possibilidade condicionada à validação de conteúdo, à calibração dos pesos e à aplicação piloto.

Para trabalhos futuros, recomenda-se: (i) a validação de conteúdo do instrumento e a calibração dos pesos por método Delphi com especialistas em governo digital; (ii) a aplicação piloto do MMDI-GO em secretarias com diferentes níveis de complexidade operacional, com avaliação da confiabilidade e da validade do instrumento e dos pontos de corte entre níveis; (iii) a ampliação do conjunto de itens por dimensão, a elaboração de descritores específicos por dimensão e a avaliação da natureza formativa dos indicadores; (iv) a análise de sensibilidade dos pesos e a avaliação de pontuação por processo ou por camada da CVI; (v) a adoção de protocolo sistemático de seleção de casos e de revisão da literatura, incluindo outros instrumentos nacionais e internacionais; (vi) o tratamento ético e de proteção de dados na aplicação aos respondentes; e (vii) o desenvolvimento de uma plataforma digital automatizada para coleta e processamento dos dados do diagnóstico.

Como agenda de pesquisa imediata, propõe-se a aplicação do protocolo Delphi descrito na Seção 4.3.1 para a calibração dos pesos, seguida de estudo piloto em órgãos do Governo de Goiás para validar os pontos de corte propostos na Seção 4.4.1 e verificar a robustez do instrumento.

Assim, espera-se que este estudo contribua para o debate sobre a medição da maturidade digital em governos subnacionais, no qual a tecnologia e a gestão caminhem integradas para a entrega de valor ao cidadão.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

O autor integra a Superintendência Central de Transformação Pública (SCTP/TransformaLAB) da Secretaria de Estado da Administração de Goiás (SEAD-GO), instituição responsável pelos documentos institucionais citados (GOIÁS, 2021; 2023). As análises e opiniões expressas são de responsabilidade do autor.

ASPECTOS ÉTICOS

Esta etapa utilizou exclusivamente literatura e documentos institucionais, sem participação de seres humanos. A calibração dos pesos por método Delphi e a etapa piloto previstas envolverão, respectivamente, especialistas e servidores públicos como participantes, e serão submetidas à análise ética cabível e conduzidas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

REFERÊNCIAS

ALIY, M. F.; YOUNUS, M.; LAWELAI, H. The digital maturity revealed: the secret of sustainable transformation. **Jurnal Studi Pemerintahan**, v. 16, n. 1, p. 394-415, 2025.

ANDERSEN, K. V.; HENRIKSEN, H. Z. E-government maturity models: extension of the Layne and Lee model. **Government Information Quarterly**, v. 23, n. 2, p. 236-248, 2006.

BANCO MUNDIAL. **GovTech Maturity Index 2025**: tracking public sector digital transformation. Washington, DC: World Bank, 2025.

BECKER, J.; KNACKSTEDT, R.; PÖPPELBUSS, J. Developing maturity models for IT management: a procedure model and its application. **Business & Information Systems Engineering**, v. 1, n. 3, p. 213-222, 2009.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Economia. **Estratégia de Governo Digital 2020-2022**. Brasília: Ministério da Economia, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. **Modelo de Maturidade de Dados (MMD) da Administração Pública Federal**. Brasília: Secretaria de Governo Digital, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/maturidade-de-dados. Acesso em: 7 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. **Portaria SGD/MGI nº 1.083, de 14 de fevereiro de 2025**. Dispõe sobre a avaliação de satisfação dos usuários, os padrões de qualidade, o Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos e o autodiagnóstico da qualidade de serviços no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. Brasília: SGD/MGI, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital. Acesso em: 7 abr. 2026.

BRYSON, J. M.; CROSBY, B. C.; BLOOMBERG, L. Public value governance: moving beyond traditional public administration and the new public management. **Public Administration Review**, v. 74, n. 4, p. 445-456, 2014.

CMMI PRODUCT TEAM. **CMMI for Development, Version 1.3**. Pittsburgh: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2010. (CMU/SEI-2010-TR-033).

CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. **Psychometrika**, v. 16, n. 3, p. 297-334, 1951.

DALKEY, N.; HELMER, O. An experimental application of the Delphi method to the use of experts. **Management Science**, v. 9, n. 3, p. 458-467, 1963.

DE BRUIN, T.; FREEZE, R.; KULKARNI, U.; ROSEMANN, M. Understanding the main phases of developing a maturity model. In: AUSTRALASIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (ACIS), 16., 2005, Sydney. **Proceedings** [...]. Sydney, 2005.

DIAMANTOPOULOS, A.; WINKLHOFER, H. M. Index construction with formative indicators: an alternative to scale development. **Journal of Marketing Research**, v. 38, n. 2, p. 269-277, 2001.

DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. **American Sociological Review**, v. 48, n. 2, p. 147-160, 1983.

DOBROLYUBOVA, E. Measuring outcomes of digital transformation in public administration: literature review and possible steps forward. **NISPAcee Journal of Public Administration and Policy**, v. 14, n. 1, p. 61-86, 2021. DOI: 10.2478/nispa-2021-0003.

DUNLEAVY, P.; MARGETTS, H.; BASTOW, S.; TINKLER, J. New public management is dead: long live digital-era governance. **Journal of Public Administration Research and Theory**, v. 16, n. 3, p. 467-494, 2006.

ENAP; MGI. ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. **Modelo de Maturidade em Governo Digital**: referência para transformação digital no setor público. Brasília: ENAP, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mgi/pt-br/assuntos/governo-digital/modelo-de-maturidade. Acesso em: 10 fev. 2026.

FERREIRA, A.; SANTOS, C. Digital transformation in public sector: systematic literature review. In: FERREIRA, A.; SANTOS, C. (org.). **Public sector accountability and services**. Hershey: IGI Global, 2025. cap. 7, p. 112-135.

FILGUEIRAS, F.; FLÁVIO, C.; PALOTTI, P. Digital transformation and public service delivery in Brazil. **Latin American Policy**, v. 10, n. 2, p. 195-219, 2019.

FITRIANI, F.; NURMANDI, A.; LAWELAI, H.; KASIWI, A. N.; YOUNUS, M. Trends and challenges of digital transformation in the public sector: policy implications for improving public services in Indonesian. **ARISTO**, v. 13, n. 2, 2025.

GOIÁS. Secretaria de Estado da Administração. **Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás (CVI)**. Goiânia: SEAD, 2021.

GOIÁS. Secretaria de Estado da Administração. **Estratégia de Transformação dos Serviços Públicos**. Goiânia: SEAD, 2023.

GOIÁS. **Goiás é o primeiro do Brasil na oferta de serviços públicos digitais**. Goiânia: Portal Goiás, 2025. Disponível em: https://goias.gov.br. Acesso em: 4 fev. 2026.

GREGOR, S.; HEVNER, A. R. Positioning and presenting design science research for maximum impact. **MIS Quarterly**, v. 37, n. 2, p. 337-355, 2013.

HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

KANE, G. C.; PALMER, D.; PHILLIPS, A. N.; KIRON, D.; BUCKLEY, N. **Strategy, not technology, drives digital transformation**. Cambridge: MIT Sloan Management Review; Deloitte University Press, 2015.

LAWSHE, C. H. A quantitative approach to content validity. **Personnel Psychology**, v. 28, n. 4, p. 563-575, 1975.

LAYNE, K.; LEE, J. Developing fully functional E-government: a four stage model. **Government Information Quarterly**, v. 18, n. 2, p. 122-136, 2001.

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, v. 22, n. 140, p. 1-55, 1932.

LINSTONE, H. A.; TUROFF, M. (ed.). **The Delphi method**: techniques and applications. Reading: Addison-Wesley, 1975.

MERGEL, I.; EDELMANN, N.; HAUG, N. Defining digital transformation: results from expert interviews. **Government Information Quarterly**, v. 36, n. 4, art. 101385, 2019.

METTLER, T. Maturity assessment models: a design science research approach. **International Journal of Society Systems Science**, v. 3, n. 1/2, p. 81-98, 2011.

MOORE, M. H. **Creating public value**: strategic management in government. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.

NOVIENTY, D. E. R. F.; NURMANDI, A.; YOUNUS, M. Application of digital maturity framework in improving the performance of public sector organizations in Indonesia. **JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)**, v. 29, n. 1, p. 39-54, 2025. DOI: 10.22146/jkap.104081.

OCDE. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Estudo da OCDE sobre governo digital no Brasil**: rumo à transformação digital do setor público. Brasília: ENAP, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/enap/pt-br/assuntos/noticias/estudo-da-ocde-sobre-governo-digital-no-brasil. Acesso em: 10 fev. 2026.

OKOLI, C.; PAWLOWSKI, S. D. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. **Information & Management**, v. 42, n. 1, p. 15-29, 2004.

PANAGIOTOPOULOS, P.; KLIEVINK, B.; CORDELLA, A. Public value creation in digital government. **Government Information Quarterly**, v. 36, n. 4, art. 101421, 2019.

PAULK, M. C.; CURTIS, B.; CHRISSIS, M. B.; WEBER, C. V. **Capability Maturity Model for Software, Version 1.1**. Pittsburgh: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1993. (CMU/SEI-93-TR-024).

PEFFERS, K.; TUUNANEN, T.; ROTHENBERGER, M. A.; CHATTERJEE, S. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007.

POLIT, D. F.; BECK, C. T.; OWEN, S. V. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. **Research in Nursing & Health**, v. 30, n. 4, p. 459-467, 2007.

PÖPPELBUSS, J.; RÖGLINGER, M. What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in business process management. In: EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (ECIS), 19., 2011, Helsinki. **Proceedings** [...]. Helsinki, 2011.

PWC BRASIL; FUNDAÇÃO DOM CABRAL. **Índice Transformação Digital Brasil 2024 (ITDBr)**: um retrato da maturidade das organizações na jornada para incorporar tecnologias digitais. São Paulo: PwC Brasil; Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da FDC, 2024. Disponível em: https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/consultoria-negocios/indice-transformacao-digital-brasil-2024.html. Acesso em: 7 abr. 2026.

RACHYNSKYI, A.; TYTARENKO, O. Digital transformation of public administration in the direction of servicization. **State Formation**, v. 2, n. 36, p. 553-567, 2024. DOI: 10.26565/1992-2337-2024-2-38.

TAVAKOL, M.; DENNICK, R. Making sense of Cronbach's alpha. **International Journal of Medical Education**, v. 2, p. 53-55, 2011.

TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic management. **Strategic Management Journal**, v. 18, n. 7, p. 509-533, 1997.

VENABLE, J.; PRIES-HEJE, J.; BASKERVILLE, R. FEDS: a framework for evaluation in design science research. **European Journal of Information Systems**, v. 25, n. 1, p. 77-89, 2016. DOI: 10.1057/ejis.2014.36.

VIAL, G. Understanding digital transformation: a review and a research agenda. **The Journal of Strategic Information Systems**, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019.

VIANA, R. R.; ARAÚJO, M. I. **Gestão pública em transformação**: inovação, tecnologia e valor. Brasília: ENAP/CONSAD, 2025. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9138. Acesso em: 5 out. 2026.